

Зарипов Ленар А-14-23
Лабораторная работа 3-4
Вариант 7

Введение

В данной работе рассматривается численное решение линейного уравнения переноса

$$u_t + cu_x = 0, \quad c > 0,$$

с начальными условиями различного типа (задачи А, Б, Ц). Уравнение описывает перенос профиля начального распределения $u^0(x)$ вдоль оси x со скоростью c без изменения формы. Точное решение задачи Коши имеет вид

$$u(x, t) = u^0(x - ct).$$

Постановка задач

Рассматриваются три начальных условия:

Задача А (ступенька):

$$u^0(x) = \begin{cases} a, & x \leq 0, \\ b, & x > 0, \end{cases} \quad a > 0, \quad b > 0.$$

Задача Б:

$$u^0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi(x - l_1)}{l_2 - l_1} \right), & x \in [l_1, l_2], \\ 0, & x \notin [l_1, l_2], \end{cases} \quad l_2 > l_1 > 0.$$

Задача Ц:

$$u^0(x) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{x - l_1}{l_{12} - l_1}, & x \in [l_1, l_{12}], \\ \frac{2}{3} \cdot \frac{l_2 - x}{l_2 - l_{12}}, & x \in [l_{12}, l_2], \\ 0, & x \notin [l_1, l_2], \end{cases} \quad l_2 > l_{12} > l_1 > 0.$$

Базовые параметры:

- скорость переноса $c = 1$;
- шаг по пространству $h = 0.05$ (при $L = 10$, $N_x = 200$);
- число Куранта $\gamma = c\tau/h$, которое варьируется изменением шага по времени τ (в работе использовал 0.7);
- расчётная область $x \in [0, L]$ с $L = 10$;
- время моделирования $T_{\max} = 5$.

Разностные схемы

В работе исследуются три разностные схемы. Обозначения:

$$\hat{y} = y_n^{j+1}, \quad \check{y} = y_n^{j-1}, \quad y_+ = y_{n+1}^j, \quad y_- = y_{n-1}^j,$$

Схема 1: Неявный левый уголок

$$\frac{\hat{y} - y}{\tau} + c \frac{\hat{y} - \hat{y}_-}{h} = 0.$$

Схема безусловно устойчива, имеет первый порядок аппроксимации $O(\tau + h)$.

Схема 2: Квадрат

$$\frac{\hat{y}_+ + \hat{y} - y_+ - y}{\tau} + c \frac{\hat{y}_+ + y_+ - \hat{y} - y}{h} = 0.$$

Схема безусловно устойчива, имеет второй порядок аппроксимации $O(\tau^2 + h^2)$.

Схема 3: Федоренко Р.П.

$$\hat{y} = y - \gamma(y - y_-) - \frac{\sigma}{2}(\gamma - \gamma^2)(y_+ - 2y + y_-),$$

$$\sigma = \begin{cases} 1, & |y_+ - 2y + y_-| < \lambda|y - y_-|, \\ 0, & |y_+ - 2y + y_-| \geq \lambda|y - y_-|, \end{cases}$$

где λ — экспериментально подбираемый параметр (в работе использовал $\lambda = 10$).

Далее в разделах представлены результаты численных экспериментов для каждой из трёх схем.

Неявный левый уголок (задача А)

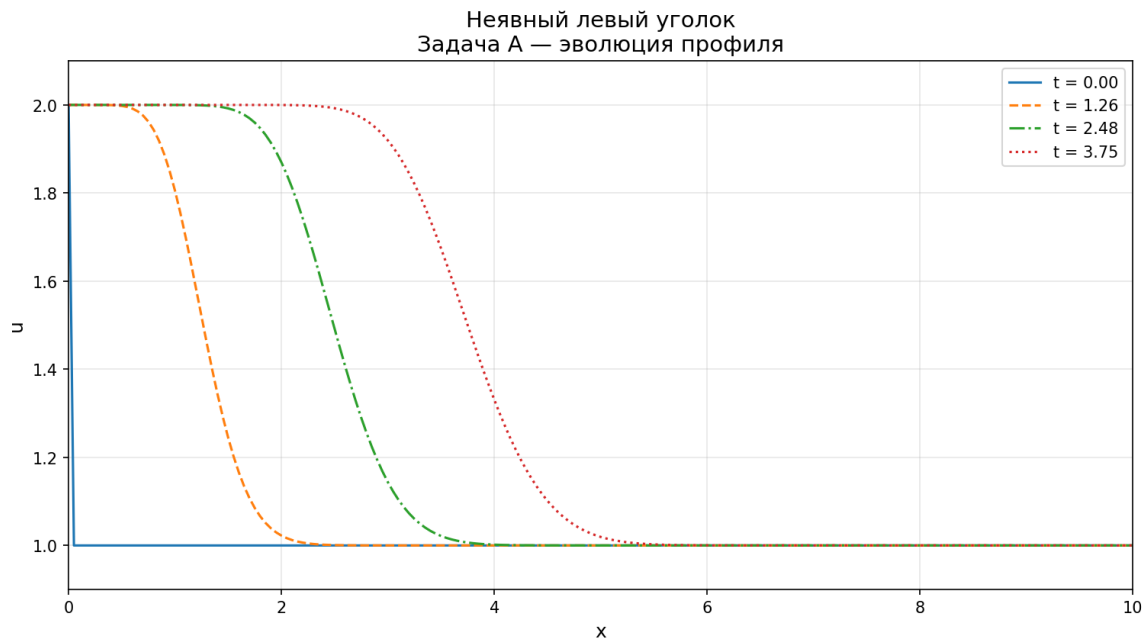


Рис. 1: Эволюция решения схемы неявный левый уголок для задачи А в моменты времени $t = 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0$

- anim_A_implicit_left.gif

Получили решение в виде размазанной ступеньки. Штриховой линией показаны графики численного решения в разные моменты времени t . В момент $t = 0$ штриховая линия совпадает со сплошной (точное решение). Аналогичный результат был получен в пособии Какимзянова по численным методам. Схема монотонна, она сглаживает решение на разрывах, это можно четко проследить по профилю решения на графике. Пока перейдем к следующей схеме, а об экспериментальном порядке точности скажем в самом конце.

Квадрат (задача Б)

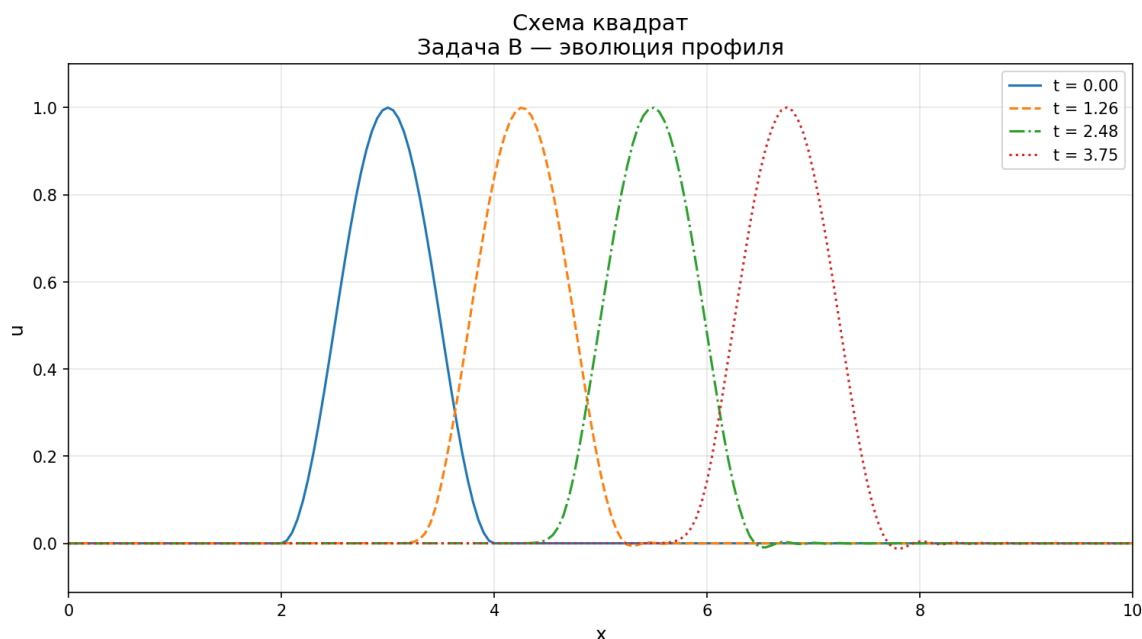


Рис. 2: Эволюция решения схемы квадрат для задачи Б в моменты времени $t = 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0$

- anim_B_squire.gif

Получаем численное решение, совпадающее с хорошей точностью с точным решением. Теоретически схема квадрат не является монотонной, но из данного теста невозможно явно установить этот факт. Я проверил погрешность, копаящуюся со временем для этой задачи и увидел рост ошибки, но он оказался не таким большим, чтобы визуально заметить явные отклонения численного решения. Далее я провёл эксперимент, изменив начальное условие с достаточно гладкого импульса на более острый (треугольный импульс).

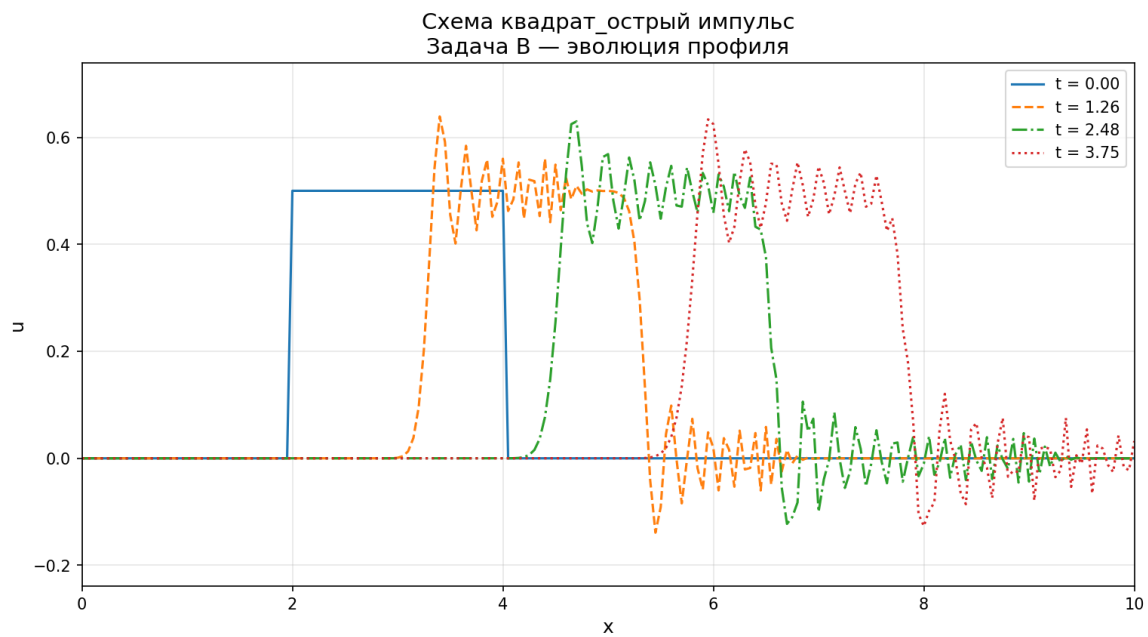


Рис. 3: Эволюция решения схемы квадрат острый импульс для задачи Б в моменты времени $t = 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0$

- anim_B_square.gif

Теперь четко прослеживаются характерные осцилляции и нет явного сглаживания линий в местах разрывов, что является классическим поведением немонотонной схемы. (Настоятельно рекомендую смотреть гиф-версию) В итоге схема все же является немонотонной, результат не удалось явно получить из начального условия задачи Б (смотря на график), поэтому пришлось её немного изменить, без потери основного смысла.

Схема Федоренко (задача Ц)

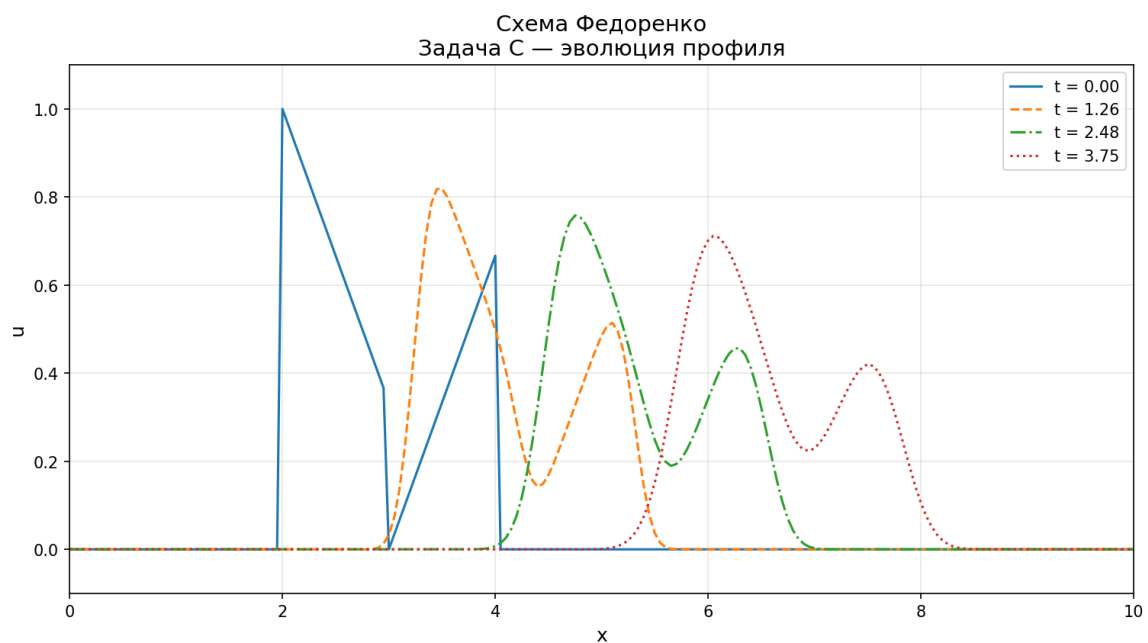


Рис. 4: Эволюция решения схемы Федоренко для задачи Ц в моменты времени $t = 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0$

- anim_C_fedorenko.gif

Схема Федоренко является гибридной схемой, которая автоматически переключается между режимами в зависимости от гладкости решения. Теоретически этот механизм обеспечивает её монотонность. В нашей задаче Ц есть разрывы, поэтому схема переключается в режим с диссипацией, который обеспечивает монотонность и подавляет осцилляции. На графике это тоже легко прослеживается, мы получили гладкий профиль, как и в задаче А.

Экспериментальный порядок точности

Для проверки порядка точности было использовано гладкое начальное условие $u^0(x) = \sin(\pi x/L)$ на отрезке $[0, L]$ с $L = 10$ для всех трёх схем. Расчёт проводился до момента времени $T = 2.0$ при фиксированном числе Куранта $\gamma = 0.5$. Нормы ошибок вычислялись в L_2 .

Неявный левый уголок

Таблица 1: Сходимость схемы неявный левый уголок

N_x	h	τ	L_2 ошибка	Порядок
200	0.050000	0.025000	1.63057573e-02	—
400	0.025000	0.012500	8.12348654e-03	1.00
800	0.012500	0.006250	4.05430934e-03	1.00
1600	0.006250	0.003125	2.02528569e-03	1.00

Полученный порядок $p \approx 1.00$ соответствует теоретическому первому порядку аппроксимации $O(\tau + h)$.

Схема Квадрат

Таблица 2: Сходимость схемы квадрат

N_x	h	τ	L_2 ошибка	Порядок
200	0.050000	0.025000	1.93549616e-05	—
400	0.025000	0.012500	4.80644202e-06	2.00
800	0.012500	0.006250	1.19758466e-06	2.00
1600	0.006250	0.003125	2.98893641e-07	2.00

Схема квадрат демонстрирует второй порядок точности $p \approx 2.00$, что согласуется с теоретической оценкой $O(\tau^2 + h^2)$.

Схема Федоренко

Таблица 3: Сходимость схемы Федоренко

N_x	h	τ	L_2 ошибка	Порядок
200	0.050000	0.025000	5.42115927e-03	—
400	0.025000	0.012500	2.70419785e-03	1.00
800	0.012500	0.006250	1.35049503e-03	1.00
1600	0.006250	0.003125	6.74851968e-04	1.00

Т.к решение гладкое, схема Федоренко вырождается в схему с первым порядком точности, а именно в левый уголок. Так что погрешность сводится к задаче А, в чем мы и убедились.